

Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 1: Correctitud de algoritmos

Ayte. Cristian Nettle

1. Subarray Sum Equals K

Considere el siguiente algoritmo para contar el número de subarreglos cuya suma es igual a:

SUBARRAY-SUM-K(A, k)

```

1  Initialize hash table  $H$  with  $H[0] = 1$ 
2  Compute prefix sums  $S[0 \dots n-1]$  where  $S[i] = \sum_{j=0}^i A[j]$ 
3   $ans = 0$ 
4  for  $i = 0$  to  $n-1$ 
5      if  $H.contains(S[i] - k)$ 
6           $ans = ans + H[S[i] - k]$ 
7       $H[S[i]] = H[S[i]] + 1$ 
8  return  $ans$ 
```

Demuestre la correctitud del algoritmo usando invariantes de loop.

Recuerde mostrar las tres propiedades: *inicialización*, *mantención* y *terminación*.

2. Maximum Subarray

Sea $A = \langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle \in \mathbb{Z}^n$ con $n \geq 1$. Denotemos $[n] = \{0, \dots, n-1\}$. Describir en palabras y diseñar un algoritmo usando pseudocódigo que, dada la instancia (A) , encuentre el valor:

$$\max_{0 \leq i \leq j < n} \sum_{x=i}^j a_x$$

es decir, la suma máxima entre todos los subarreglos contiguos de A .

Ejemplos

- | | |
|--|--|
| E.1 $A = \langle -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4 \rangle$ | $\Rightarrow 6$
(subarreglo óptimo: $\langle 4, -1, 2, 1 \rangle$) |
| E.2 $A = \langle 1 \rangle$ | $\Rightarrow 1$
(subarreglo óptimo: $\langle 1 \rangle$) |
| E.3 $A = \langle 5, 4, -1, 7, 8 \rangle$ | $\Rightarrow 23$
(subarreglo óptimo: $\langle 5, 4, -1, 7, 8 \rangle$) |